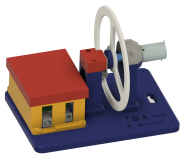
Guía rápida de uso

Equipo de prácticas de control de motor CC

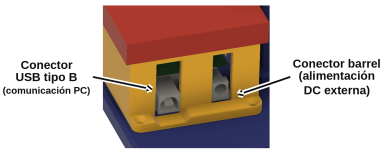
ISA · Universidad de Sevilla
ialvarado@us.es



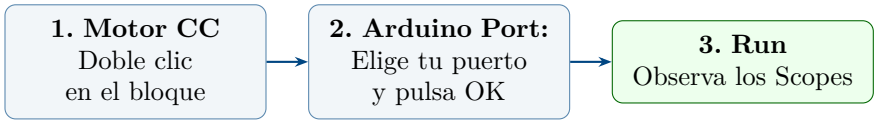
Punto de partida: el equipo está montado y el firmware ya está instalado en Arduino.

Software necesario: MATLAB con Simulink. La única toolbox adicional necesaria para utilizar el equipo es Instrument Control Toolbox. No se necesita Arduino IDE, el paquete de soporte de Arduino ni otras toolboxes para comunicar con el equipo.

Comprueba la instalación: en la ventana de comandos de MATLAB (*Command Window*), escribe `ver` y pulsa Intro. Debe aparecer **Instrument Control Toolbox** en la lista de productos instalados. Si no aparece, sigue el anexo de instalación al final de esta guía.



USB: conexión al ordenador. Barrel jack: alimentación externa.
Primero conecta USB; después, la fuente de alimentación.



1. **Conecta el equipo.** Conecta el Arduino al ordenador mediante el cable USB. Si utilizas alimentación externa, conéctala después del USB: 8,4 V recomendados, máximo 9 V. Con USB solamente, el rango de velocidad es menor. Deja libre el eje del motor.

2. **Abre el modelo.** En MATLAB, entra en `software/matlab/` y abre el archivo `MotorCC_V3_Rxxxx.slx` correspondiente a tu versión. Ejemplo: `MotorCC_V3_R2024b.slx` para R2024b.

3. **Edita los parámetros de la máscara.** Con la simulación detenida, haz **doble clic en el bloque central Motor CC** (`Motor_CC`). Se abrirá su ventana de parámetros o *máscara*.

4. **Selecciona el puerto y acepta.** En el desplegable **Arduino Port:**, elige el puerto del Arduino y pulsa **OK**. Ejemplos: `COM3` (Windows), `/dev/cu.usbmodem...` (macOS) o `/dev/ttyACM0` (Linux). No hace falta abrir el editor de máscaras ni modificar los bloques interiores.

5. **Ejecuta la práctica.** Pulsa **Run** en Simulink. Abre los bloques **Scope** para observar las señales. La posición se expresa en grados y la velocidad en grados por segundo. El modelo suministrado aplica una señal de prueba en lazo abierto; no incluye un regulador conectado.

6. **Termina.** Pulsa **Stop** y espera a que el motor se detenga: tras 1 s sin recibir órdenes, Arduino reduce el PWM en 2 unidades cada 10 ms hasta cero. Para desconectar, retira primero la alimentación externa, si la hay, y después el USB.

¿No sabes cuál es el puerto? Cierra la máscara, desconecta el USB y vuelve a abrirla para ver la lista. Ciérrala, conecta el USB y ábrela otra vez: el puerto nuevo es el del Arduino. Selecciónalo y pulsa **OK**.

¿No conecta? Cierra el Monitor Serie de Arduino y cualquier programa que use ese puerto. Comprueba el cable USB y vuelve a seleccionar el puerto en la máscara. Si faltan los bloques serie, comprueba que Instrument Control Toolbox está instalada.

¿Arduino no tiene firmware? Sigue el documento separado *Instalación del firmware* (`instalacion_firmware_isa.pdf`).

Anexo · Instalar Instrument Control Toolbox

La instalación se realiza desde MATLAB y solo hay que hacerla una vez en cada ordenador.

1. Conecta el ordenador a Internet y abre MATLAB.
2. En la pestaña **Home (Inicio)**, abre **Add-Ons (Complementos)** y selecciona **Get Add-Ons (Obtener complementos)**. El nombre puede variar según la versión.
3. Busca **Instrument Control Toolbox** y abre el producto de **MathWorks**. Selecciona la toolbox principal, no uno de sus paquetes de soporte para instrumentos concretos.
4. Pulsa **Install (Instalar)**. Si se solicita, inicia sesión con tu cuenta de MathWorks asociada a la licencia de la universidad y sigue las indicaciones del instalador.
5. Cuando termine, vuelve a MATLAB, escribe `ver` en la ventana de comandos y comprueba que aparece **Instrument Control Toolbox**. Después continúa con los pasos de la primera página.

Sobre la licencia. Instrument Control Toolbox es un producto con licencia de MathWorks; no es una toolbox gratuita de distribución general. Si está incluida en tu licencia universitaria, puedes instalarla y utilizarla sin comprar una licencia adicional. Si el instalador no ofrece el producto, comprueba que has seleccionado la cuenta y la licencia correctas.

Si no aparece la opción de instalar: ejecuta el instalador de MATLAB de la misma versión que ya utilizas, selecciona la misma licencia y carpeta de instalación, y añade **Instrument Control Toolbox** a los productos instalados.

Instrucciones oficiales: MathWorks · Añadir productos a una instalación de MATLAB.